

19 歳の波動論 Part1

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part1	波動基礎論	1
1	進行波の波動式	1
1.1	波動における 2 つの運動	1
1.2	波動式の導出	4
2	波の干渉	10
2.1	干渉の一般論	10
2.2	定在波	15
2.3	球面波の干渉	19
2.4	平面波の干渉	21
3	反射	22
3.1	反射の法則	22
3.2	自由端反射と固定端反射	22
3.3	反射波の波動式	22
4	回折と屈折	23
4.1	ホイヘンスの原理	23
4.2	回折	23
4.3	スネルの法則	23
4.4	屈折率の定義	23
5	横波と縦波	24

Part1

波動基礎論

1 進行波の波動式

波動現象は、私たちにとって非常に身近で幅広いスケールで観測されるものです。例えば、海が波を立てて進行する様子や、光がレンズを通して1箇所に集められるようなマクロな現象から、電子の運動を、物質波の波動方程式として記述するシュレディンガー方程式^{*1}などのミクロな現象まで、古典物理学から現代物理学までに応用されるのです。まずは波動の運動のイメージをしっかりと掴んだのち、数式を用いた定量的な議論ができるようになります。

1.1 波動における2つの運動

波動において考えるべき運動が2つあります。それは、『波形の運動』と『媒質の運動』です。それぞれ確認していきましょう。

1.1.1 波形の運動

波形とは、実際に私たちが観測する文字通り『波の形』です。水面波が広がる様子や、ひもを上下に振動させて発生させる波など、さまざまな波形がありますが、波形の運動で誤解を産まないイメージの1つとして、『スタジアムなどで起こる観客のビッグウェーブ』を例に挙げます。

このビッグウェーブは、観客が隣の人を横目で見ながら、手を少し遅れたタイミングで上げることで発生します。この様子をテレビなどの画面越しに見ると、観客による波形が左右のどちらかの方向に進んでいるように見えるはずです。



Fig.1 スタジアムにおける観客のビッグウェーブ。観客は手を上下に上げるだけだが、画面越しには波面が水平方向に進むように見える。

ここで重要なことは、**波形が客席上を進むとき、観客自体が左右に移動しているわけではないということです。**観客はただ手を上げ下げしているだけで、それぞれの手の振動運動が遅れて伝わることで波形が水平方向に進んでいるように見えるのです。この例における観客のことを、物理では振動する媒体として媒質

^{*1} いわゆる量子力学 (Quantum Mechanics) の指導原理の1つです。

(Medium) と呼び、波形が進む速度を位相速度 (Phase velocity) と呼びます。

特に、受験で扱う波動はこの位相速度が等速のものしか扱いません*2。波形は等速で、形を保ったまま平行移動するように進んでいきます。この波形の平行移動は数学的に $x - y$ グラフを用いて記述されます。 $x - y$ グラフで表された波形は、等速運動する波形の瞬間の『写真』そのものです。

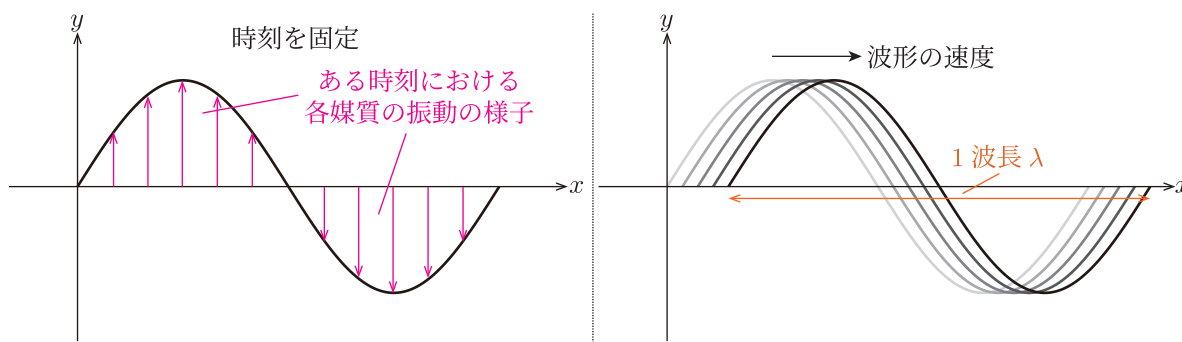


Fig.2 ある時刻における媒質の振動の様子と波形の等速運動。波形として正弦波を用いた。

波形 1 つ分の長さを波長 (Wavelength) と呼び、よく文字 λ が与えられます。上図における 1 波長は、変位が 0 から 0 までの 1 つ分でしたが、山から山、谷から谷を 1 波長と考えることもできます。

波形が等速に進む速さを v として、波形が λ だけ進むのにかかる時間を T としましょう。この 3 つの物理量の間にある関係を考えます。

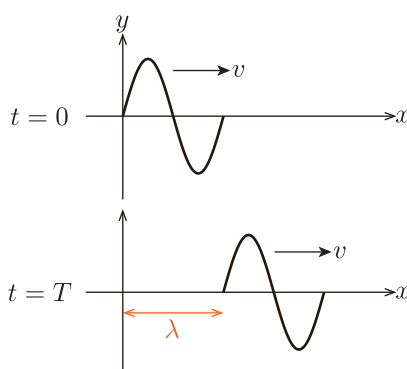


Fig.3 時間 T の間だけ等速運動する波形

波形は等速運動であることを思い出すと、この波形は時間 T で λ だけ進んでいることになります。等速運動の式を立式しましょう。そして、ここまでの議論を 1 度まとめます。

*2 理論上は波形の位相速度を加速度的に変化させることもできますが、受験の範疇を超えます。

波動の運動 (i) — 波形の等速運動 —

- 波形は $y-x$ グラフ内で等速運動をする.
- 波形が 1 波長進むのにかかる時間を, 1 周期と呼ぶ.
- 波長を λ , 波形の進む速さ (位相速度) を v , 周期を T とすると, 以下の式が成立する.

$$\lambda = vT. \quad (1.1)$$

後述するように波動論における周期の意味合いは 2 つの意味がありますが, まずは波形の等速運動における周期の意味を理解しましょう.

1.1.2 媒質の運動

先述したように, 媒質での振動運動が各媒質で遅れて伝わることで, 媒質上を波形が進行していきます. ここで, 正弦波が 1 波長分進行するときの, 媒質の振動の様子を考えてみます. つまり, 媒質 P の $y-t$ グラフを考えるということです. 波形は Fig.3 のときと同様, 左から右に進行するとしましょう.

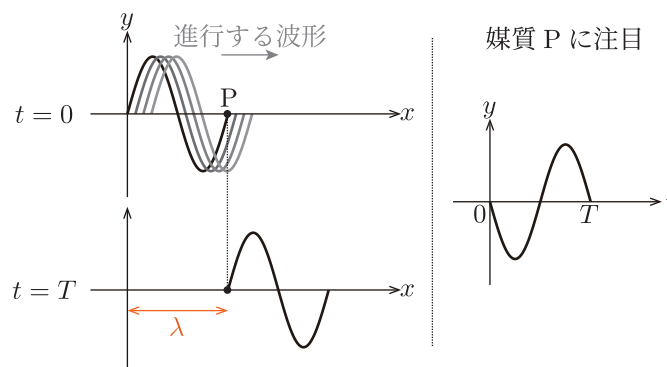


Fig.4 進行する正弦波と媒質 P の時間変位

$t=0$ の時から少しだけ時間を進めると, P は下方方向に変位することが分かります. そして, 進行する波源が正弦波であることから, 媒質 P の振動の様子を表す $y-t$ グラフも, 正弦波の形で表すことができます. つまり, **波形が正弦波になるときの媒質の振動は単振動になるということです.**

波形が 1 波長進むとき, 媒質 P は単振動を 1 回することがグラフから分かります. つまり **1 周期の時間の間で媒質は 1 回の単振動をしたということです.** これが周期の意味合いの 2 つ目です. このことから, 単位時間あたり媒質が何回振動するかを表す振動数 f が周期 T を用いて表現できます. そしてここまでの内容をまとめます.

— 波動の運動 (ii) — 媒質の振動運動 —

- 波形が進行する間、媒質は振動運動をする。特に、進行する波形が正弦波であるときは、媒質の運動は $y-t$ グラフで表される単振動になる。
- 波形が正弦波であるとき、波形が 1 波長進む間に媒質は 1 回分単振動する。つまり、1 周期の間に媒質は 1 回の単振動を行う。
- 単位時間あたりの媒質の振動回数である振動数 f は、 T を用いて以下のように表される。

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1.2)$$

- 波形の等速運動の式である (1.1) と (1.2) を合わせると、以下に示す波の基本式が得られる。

$$v = f\lambda. \quad (1.3)$$

1.2 波動式の導出

この節では、波動現象を定量的に記述するための第一歩である、波動式*³ (Wave equation) の導出を議論します。波動式は、対象とする波動の全ての情報を含んだ 2 変数関数 $y(x, t)$ です。波動式に時刻 t を代入すれば、その瞬間の波形が $y-x$ グラフ上に示すことができ、逆に位置座標 x を代入すれば、その位置の媒質の振動の様子である $y-t$ が分かります。以下では、扱う波動は全て正弦波*⁴ であるとします。

2 変数関数をいきなり考えるのは難しいため、まずは 1 変数の波動式から考え、その後 2 変数に拡張していきます。 x を固定するか t を固定するか の 2 つがあるため、それぞれで議論していきましょう。以下で議論する波動の、 $t = 0$ での様子を以下に示します。

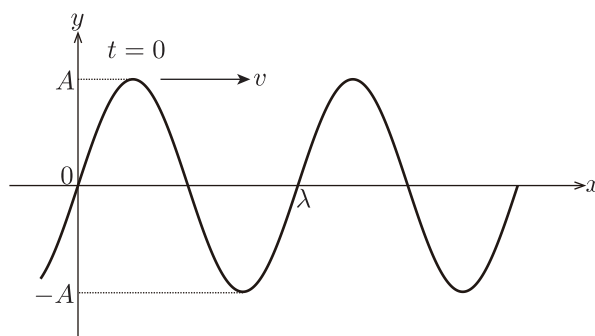


Fig.5 x 軸正方向に進行する正弦波。波長は λ ，速さは v ，振幅は A 。

1.2.1 位置座標 x を固定してからの導出

まずは位置座標 x を固定した波動式から考える方法です。つまり、どこかの媒質の単振動の様子 $y-t$ グラフを求めるのが議論のスタートであるということです。媒質はどこでもいいですが、単振動の様子が分かりや

*³ 量子力学におけるシュレディンガー方程式の解は、波動関数 (Wave function) と呼ばれることが多いです。

*⁴ 『19 歳の古典力学 Part2』の単振動でも述べましたが、正弦波というのは $\sin$ 関数も $\cos$ 関数も含みます。両者は位相が $\frac{\pi}{2}$ だけずれているだけだからです。正接である $\tan$ 関数は登場しません。

すい点がよく、頻繁に選ばれるのは $x = 0$ の媒質です。 $x = 0$ の媒質の単振動の様子を $y - t$ グラフに書いてみましょう。媒質での単振動の様子が知りたい場合は、波形を少しだけ時間経過させるとすぐに分かります。

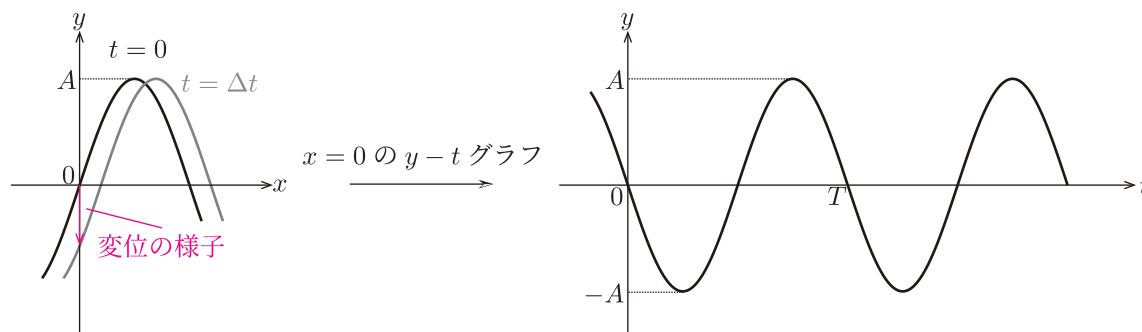


Fig.6 $x = 0$ における媒質の単振動の様子

この $y - t$ グラフから関数の様子を求めてみましょう。 $x = 0$ の波動式なので、今から求める波動式は $y(0, t)$ です。グラフから、 $y = 0$ スタートで、時間経過と共に負の方向に変位しているの、関数全体の概形は $-\sin$ であることが分かります。

$$y(0, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t. \quad (1.4)$$

ここで注意は、 $\sin$ 関数の位相を、ただ t としてはいけない点です。三角関数は変数として角度しか許されないため、 t に $\frac{2\pi}{T}$ をかけることで時刻を角度に直しています。実際に (1.4) に $t = T$ を代入すると、 $-A \sin 2\pi$ となり、1 周期の時間 T が 2π 分の長さであることが分かります。この変数を位相に変換する手続きは後にも登場します。

この関数を 2 変数 $y(x, t)$ に拡張しましょう。考え方のポイントは『波形は等速運動する』こと、そして今求めた関数 $y(0, t)$ を上手に利用するために、『過去を考える』ことです。以下に示す概念図を書いて考えてみましょう。

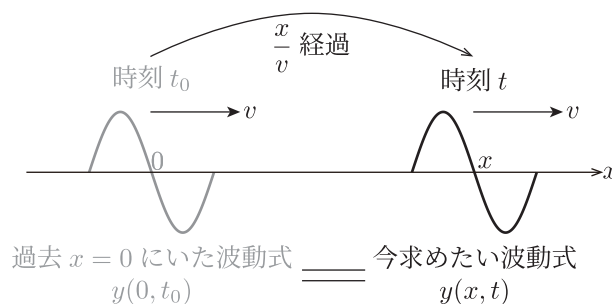


Fig.7 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(0, t_0)$ の関係

今考えている波動は連続ですが、分かりやすいように 1 波長の波形だけを図では示しました。『波形は等速で運動する』という事実より、今求めたい波動式 $y(x, t)$ で表される波形は、過去のある時刻 t_0 に $x = 0$ を通過しており、時刻 t_0 から時間 $\frac{x}{v}$ だけ経過して時刻 t に位置 x に到達したことになります。波の減衰などは考

えないため、両者の波形は同じですから、以下の式が成立します。

$$y(x, t) = y(0, t_0). \quad (1.5)$$

過去の時刻 t_0 は t と $\frac{x}{v}$ を用いて以下の式で表されます。

$$t_0 = t - \frac{x}{v}. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.5), (1.6) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (1.7)$$

1.2.2 波形が x 軸負の方向に進む場合

先ほどは波形が x 軸正の方向に進む場合で議論しましたが、負の方向に進む場合も議論してみましょう。同様に $x = 0$ における単振動の様子は前節と同じ $y(0, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t$ であると仮定しましょう。前節と同様に、過去を考えた波形の運動の様子を図示します。

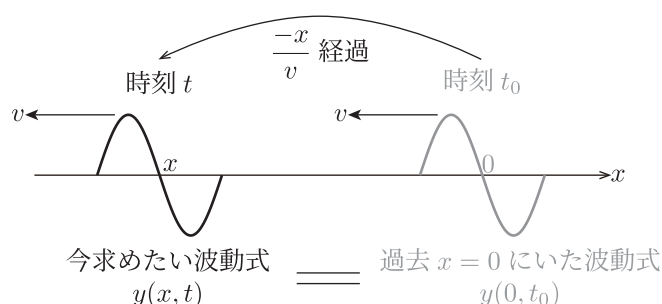


Fig.8 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(0, t_0)$ の関係。負の方向に進むことに注意。

波形が負の方向に進むため、『過去』として $x = 0$ を選択すると、今求めたい波動式の位置 x は $x < 0$ になることに注意する必要があります。つまり、波形が走る距離は $-x$ となるため、経過時間は $\frac{-x}{v}$ になります*5。したがって、過去の時刻 t_0 は、以下の式になります。

$$t_0 = t - \left(\frac{-x}{v} \right) = t + \frac{x}{v}. \quad (1.8)$$

前節と同様、 $y(x, t) = y(0, t_0)$ ですから、(1.8) を (1.4) に代入することで波動式が得られます。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t + \frac{x}{v} \right). \quad (1.9)$$

慣れてくると、位相の中の符号で波形がどちらの方向に進むのかがすぐに分かるようになります。

*5 距離 $-x$ も、経過時間 $\frac{-x}{v}$ も、どちらも正の値です。

1.2.3 時刻 t を固定してからの導出

次は時刻 t を固定してから、 $y(x, t)$ を導出してみましょう。1.2.1 節と同様、どの時刻を固定してもよいのですが、やはり分かりやすい時刻がよく、頻繁に選ばれるのが $t = 0$ でしょう。したがってまずは $y(x, 0)$ の波動式を求めることからスタートです。このグラフは Fig.5 で示したグラフそのものです。以下に再掲します。

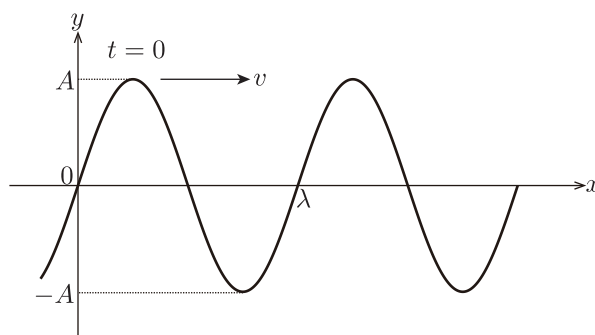


Fig.9 x 軸方向に進行する正弦波（再掲）

この関数の概形は、 $+\sin$ であることがすぐに分かります。三角関数の中身ですが、やはり x だけでは角度にならないので、位置 x を角度に直します。このグラフを見ればすぐに分かりますが、1 波長 λ で三角関数の 2π 分の長さになっているので、 $\frac{2\pi}{\lambda}x$ とすることで角度にすることができます。変数の位相化の手続きは 1.2.1 節でもでてきましたが、重要なので以下にまとめておきます。

時刻 t ，位置 x の位相化

- 時刻 t を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{T} := \omega$ を t にかける。この ω を角速度（Angular velocity）と呼ぶ。

$$t \rightarrow \frac{2\pi}{T}t = \omega t. \quad (1.10)$$

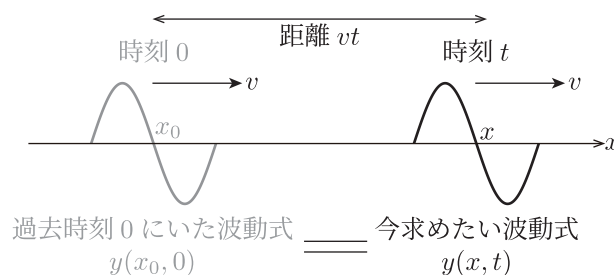
- 位置 x を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{\lambda} := k$ を x にかける。この k を波数（Wave number）と呼ぶ。

$$x \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x = kx. \quad (1.11)$$

この知識は波動の議論の中でよく利用します。それぞれの変数を位相になおせるようにしておきましょう。Fig.9 の波動式は、以下の式で表せます。

$$y(x, 0) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}x. \quad (1.12)$$

(1.12) を 2 変数の波動式 $y(x, t)$ に直すには、1.2.1 節と同様に『過去』に注目します。1.2.1 節でも書いた波形の概念図を書きましょう。先ほど求めた (1.12) を上手に利用するために、 $t = 0$ の『過去』を考えます。

Fig.10 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(x_0, 0)$ の関係

$t = 0$ の過去では、波形はある位置 $x = x_0$ を通過していて、その後 t の時間経過で波形は vt だけ進み、位置 x に到着します。両者の波形は等しいので、以下の関係式が成立します。

$$y(x, t) = y(x_0, 0). \quad (1.13)$$

また x_0 は x, v, t を用いて次の式で表されます。

$$x_0 = x - vt. \quad (1.14)$$

(1.12), (1.13), (1.14) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt). \quad (1.15)$$

1.2.1 節で求めた (1.7) の結果と式の形が異なるように見えるかもしれませんが、少し式変形することで (1.7) と (1.15) は等価であることが分かります。(1.15) を変形します。

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin \left\{ -\frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \right\}, \\ &= -A \sin \frac{2\pi v}{\lambda} \left(t - \frac{x}{v} \right). \end{aligned} \quad (1.16)$$

また波の基本式より、振動数を f とすると、 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{T}$ です。これを (1.16) に代入します。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (1.17)$$

(1.17) と同じ式になることが確認できました。高校数学で習う三角関数の基本的な式変形はすぐにできるようになっておきましょう*6。

1.2.4 波動式の導出のまとめ

ここまで議論した波動式の導出をまとめましょう。

*6 (1.16) の変形は、 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ を利用しました。そのほか利用する性質は加法定理が使えれば十分です。

波動式の導出

1. まずは1変数での波動式を求める．どちらの変数を固定して求めてもよい．どの値に変数を固定するかは自由だが，多いのは $y(0, t)$ や $y(x, 0)$.
 2. 『過去』を考えることにより，最初に求めた1変数の波動式から $y(x, t)$ へ2変数に拡張する．波形が等速に進むことと，『過去』の波形と求めたい $y(x, t)$ の波形が同じであることを利用する．波形の進む方向に注意する．
- 逆に，波動式の位相から波形がどの方向に進んでいるのかが分かる．つまり，以下の関係が成立する．

$$t - \frac{x}{v} \rightarrow \text{正の方向},$$
$$t + \frac{x}{v} \rightarrow \text{負の方向}.$$

- また進行波の特徴として，位置座標 x と時刻 t が同一の三角関数の位相中に入り込む．

最後の進行波の特徴は重要です．自分が考えている波動式から，波としてどんな特徴を持つのかを考えられるようになりましょう．

2 波の干渉

波動現象は多岐に渡りますが、中でも特に重要なのが干渉（Interference）です。同一空間に複数の波動が存在する場合、それらの波動は重ね合わせにより合成波を作ります。この合成波の特徴を議論しましょう。

2.1 干渉の一般論

2.1.1 同位相の波形の干渉

$y = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ で振動する 2 つの波源 S_1 と S_2 が空間に置かれているとしましょう。同位相とは、2 つの波源の振動が同じタイミングであることを意味します。 S_1 , S_2 から空間の任意の点 P までの距離を r_1 , r_2 とします。 P には 2 つの波がやってくるので、それらの波は干渉を起こします。まずはそれぞれの波源から出た波の、 P における波動式をそれぞれ $y_1(r_1, t)$, $y_2(r_2, t)$ として、まずはその波動式を求めましょう。波の速さを v , 波長を λ とします。

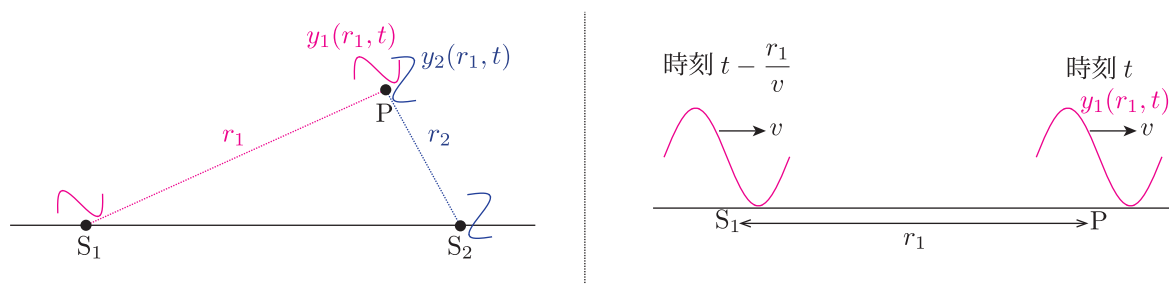


Fig.11 2つの波源からでは波動の P における干渉の様子と波動式の導出の様子

それぞれの波源から出た波の、 P における時刻 t の波動式はそれぞれ、

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.1)$$

$$y_2(r_2, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.2)$$

波形は重ね合わせの理（The principle of superposition）を満たすため、 P にできる 2 つの波は合成波となります。 P でできる合成波は、文字通り y_1 と y_2 の和です。この三角関数の和は、和積の式により積の形にします^{*7}。和積の式は覚えるものではないので、その都度作れるようになりましょう。以下では和積の式を導出する過程も併せて議論します。

P における y_1 と y_2 の合成波を Y とおく。

$$Y := y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.3)$$

^{*7} 今回は 2 つの波形の干渉を議論しますが、波形が複数ある時でももちろん重ね合わせの理は成立するので、干渉が起こります。その場合は、全ての波形についての総和を考えます。

ここで任意の位相を α, β として、次の 2 つの $\sin$ 関数を考える.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha, \quad (2.4)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.5)$$

y_1 と y_2 の和を考えたいので、(2.4) と (2.5) を足すと、

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta. \quad (2.6)$$

ここで、 $\alpha + \beta := C$, $\alpha - \beta := D$ とすると、

$$\alpha = \frac{C + D}{2}, \quad (2.7)$$

$$\beta = \frac{C - D}{2}. \quad (2.8)$$

これを (2.6) に代入すると、

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C + D}{2} \cos \frac{C - D}{2}. \quad (2.9)$$

$C = 2\pi f \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$, $D = 2\pi f \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ とすると、

$$\frac{C + D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(2t - \frac{r_1 + r_2}{v} \right) = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right), \quad (2.10)$$

$$\frac{C - D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(\frac{r_2 - r_1}{v} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right). \quad (2.11)$$

(2.10), (2.11) を (2.9) に適用することで、合成波 Y の波動式は、

$$Y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right). \quad (2.12)$$

(2.12) を眺めると、 $\sin$ の位相中に時刻 t と距離 r_1, r_2 が入り込んでいるため、この合成波は進行波であることが分かります。この進行する合成波がどの経路を進むのかは、後に議論します。しかし、 $\cos$ の位相中には距離の変数しか入り込んでいません。 $2A$ の項と合わせて考えると、**振幅が 2 つの波源からの距離の差に応じて、大きくなる点と小さくなる点が決まっているということです。** この振幅の大きさの最大値は $2A$ 、最小値は 0 です。 **合成波の振幅が最大値となる場所を強め合いの位置と、振幅がゼロになる位置を弱め合いの位置と呼びます。** 強め合い、弱め合いの条件を合成波の式 (2.12) から求めましょう。

(2.12) より、合成波の振幅 A' は、

$$A' = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right). \quad (2.13)$$

振幅が最大になる条件は、 $\cos$ 関数が ± 1 を満たせばいいので*⁸、整数を m として、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) = m\pi, \quad (2.14)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2m\pi, \quad (2.15)$$

$$r_2 - r_1 = m\lambda. \quad (2.16)$$

*⁸ $\cos$ 関数が ± 1 を満たす時、位相は $0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots$ の値をとります。

振幅がゼロになる条件は、 $\cos$ 関数が 0 を満たせばいいので*9、同様に整数を m として、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.17)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.18)$$

$$r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.19)$$

強め合い、弱め合いの条件を、波源からの距離と波の波長で表すことができました。この条件を干渉条件 (Interference condition) と呼びます。極めて重要なので以下にまとめます。

—— 同位相の波形による干渉条件 ——

- 2つの波源が同位相で、同じ波長、同じ速さであるとする。空間の任意の点で2つの波動が干渉して合成波を作る時、その合成波の振幅が最大になるときを強め合いと呼び、振幅がゼロになるときを弱め合いと呼ぶ。
- 干渉の条件は、考えている点でのそれぞれの波源からの距離の差で決まる。波源からの距離の差を Δl 、波長を λ 、整数を m とすると、強め合いの条件は位相の式と波長の式で以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2m\pi, \quad (2.20)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = m\lambda. \quad (2.21)$$

- 弱め合いの条件は、以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.22)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.23)$$

定性的には、強め合いの条件を満たし振幅が最大値となるということは、2つの波形がピッタリと重なることを意味します。また弱め合いの条件を満たし、振幅がゼロになるということは、2つの波形の山と谷同士で重なることを意味します。干渉条件は、この定性的なイメージを数式で表現したものです*10。

*9 $\cos$ 関数が 0 を満たす時、位相は $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2} \dots$ の値をとります。

*10 ここまでの議論では、同位相で同じ波の干渉を考えていましたが、振幅だけが異なる波でも上述した干渉条件を満たします。ただし、振幅が異なる波同士では、単に和積の式を用いることができないので、三角関数の合成といったアプローチをとる必要があります。速さや波長が異なる波形同士では、この干渉条件を利用することはできません。

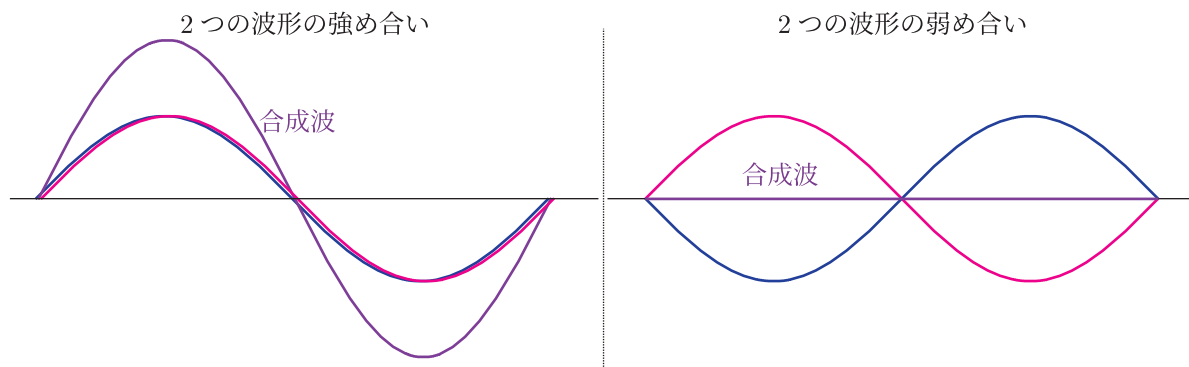


Fig.12 定性的な干渉の様子

2.1.2 逆位相の波形の干渉

前節は2つの波源が同位相で振動する場合の干渉を扱いましたが、この節では位相が反転した逆位相での干渉を議論します。逆位相とは、位相が π だけずれることを意味し、1つの波源から山がでているとき、もう1つの波源からは谷が出ている状況です。ここでは、 S_1 の波源は $y = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ 、 S_2 の波源は $y = A \sin \left(\frac{2\pi}{T}t + \pi \right) = -A \sin \frac{2\pi}{T}t$ で振動しているとしましょう。議論の流れは同様に、2つの波動式に対して和積の式を用います。

それぞれの波源から出た波の、Pにおける時刻 t の波動式はそれぞれ、

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.24)$$

$$y_2(r_2, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.25)$$

Pにおける y_1 と y_2 の合成波を Y とおく。

$$Y := y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) - A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.26)$$

前節と同様に、任意の位相を α 、 β として、次の2つの $\sin$ 関数を考える。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha, \quad (2.27)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.28)$$

y_1 と y_2 の和で符号がずれているので、(2.27)と(2.28)を引くと、

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.29)$$

ここで、 $\alpha + \beta := C$ 、 $\alpha - \beta := D$ とすると、

$$\alpha = \frac{C + D}{2}, \quad (2.30)$$

$$\beta = \frac{C - D}{2}. \quad (2.31)$$

これを (2.6) に代入すると,

$$\sin C - \sin D = 2 \sin \frac{C-D}{2} \cos \frac{C+D}{2}. \quad (2.32)$$

$C = 2\pi f \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$, $D = 2\pi f \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ とすると,

$$\frac{C+D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(2t - \frac{r_1+r_2}{v} \right) = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right), \quad (2.33)$$

$$\frac{C-D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(\frac{r_2-r_1}{v} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right). \quad (2.34)$$

(2.33), (2.34) を (2.32) に適用することで, 合成波 Y の波動式は,

$$Y = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) \cos \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right). \quad (2.35)$$

前節で議論した合成波 (2.12) と見比べると, $\sin$ 関数と $\cos$ 関数が入れ替わっています. つまり, 振幅を表す関数は, $A' = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right)$ になったということです. この関数から, 干渉条件を立式しましょう.

強め合いの干渉条件は, 振幅 A' の $\sin$ 関数が ± 1 を満たせばいいので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.36)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.37)$$

$$r_2-r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.38)$$

弱め合いの干渉条件は, 振幅 A' の $\sin$ 関数が 0 を満たせばいいので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) = m\pi, \quad (2.39)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) = 2m\pi, \quad (2.40)$$

$$r_2-r_1 = m\lambda. \quad (2.41)$$

求められた干渉条件を見比べると, 同位相と逆位相では干渉条件が反転していることが分かります. この結果を以下にまとめます.

逆位相の波形による干渉条件

- 逆位相の波形の干渉は、同位相の干渉条件が反転する。
- 波源からの距離の差を Δl 、波長を λ 、整数を m とすると、強め合いの条件は位相の式と波長の式で以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2\left(m + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad (2.42)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (2.43)$$

- 弱め合いの条件は、以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2m\pi, \quad (2.44)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = m\lambda. \quad (2.45)$$

波形の干渉を考える上では、2つの波形が同位相なのか、逆位相なのかは極めて重要になるということです。

2.2 定在波

前節までに議論した2つの波形の合成波は進行波でしたが、波形の当たり方によっては左右に進行することのない合成波ができることがあります。この合成波を定在波（Standing wave）と呼びます。この節では、定在波の特徴を議論していきます。

2.2.1 定在波の時間経過

定在波（定常波）の時間経過のアニメーションは、進行波とは全く異なります。進行波は1.1.1節で議論したように、波形が平行移動するように文字通り『進行』するのですが、定在波は文字通り『その位置で定在』し、波形が左右に進行することがありません。

定在波の時間経過

- 定在波は2つの進行波の合成波であるが、時間経過とともに左右に進行することはない。
- 定在波はその場にとどまり、以下に示す時間経過で変動する。ここで、 T は元々の波の周期である。定在波の周期は、元の波の周期と等しい。
- 定在波の大きく振動する位置を腹、振幅が常に0である点を節と呼ぶ。腹と腹、節と節の間隔は半波長。定在波の波長は、元の波の波長と等しい。

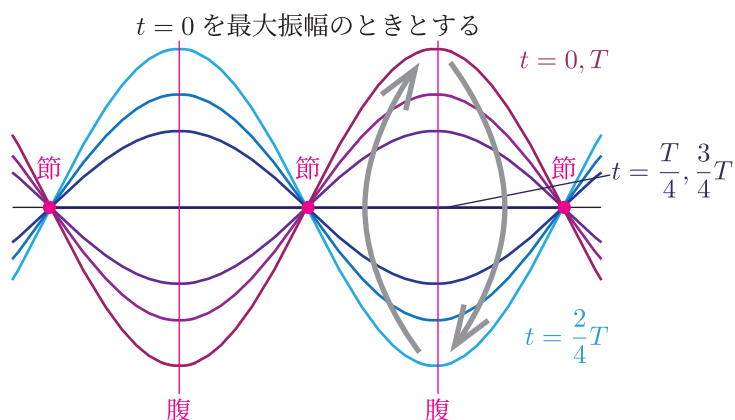


Fig.13 定在波の時間経過。媒質がその場で振動するだけで左右に進行することはない。

上図からも分かりますが、最大振幅で変位が入れ替わる時間間隔、及び波形の変位が全てゼロになってしまう時間間隔は、それぞれ半周期です。進行波とまったく異なる波である意識を持ちましょう。

2.2.2 定在波の発生条件

先述しましたが、波形の当たり方で合成波になるか定在波になるかが決まります。

定在波の発生条件

2つの同じ波が逆向きに衝突する場合に、定在波が発生する。同位相か逆位相かは関係しない。

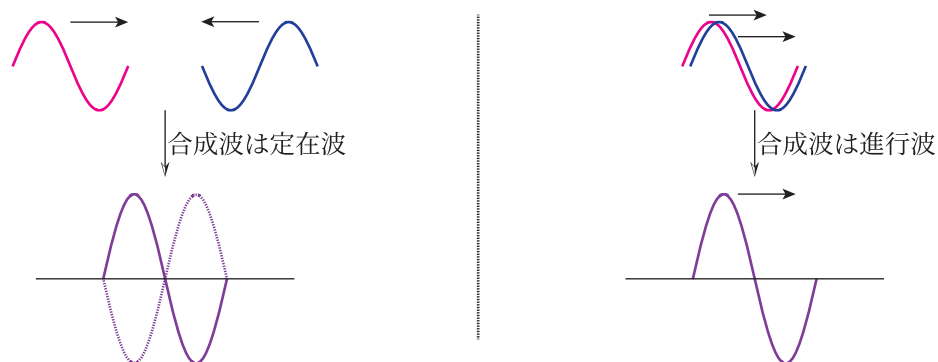


Fig.14 衝突の仕方による合成波の違い

同じ波というのは、振幅、速さ、波長が等しいという意味です。波の干渉であっても、できた合成波が定在

波なのか、進行波なのかを区別する必要があるということです。

2.2.3 定在波の波動式

この節では定在波の波動式を求め、ここまで述べた定在波の性質を定量的に議論します。2.1.1 節と同じ設定で、波源が存在する直線を x 軸としましょう。2つの波源 S_1, S_2 は $y = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動し、それぞれの波源は $x = \pm a$ にあるとします。つまり波源間の距離は $2a$ です。波源間の x 軸上の点 $P(x, 0)$ における合成波について考えます。波源間は、2つの同じ波が正面から衝突するエリアなので、合成波が定在波となるエリアです。まずは P におけるそれぞれの波源からの波動式 $y_1(x, t), y_2(x, t)$ を求めて、2.1 節と同様に和積の式を用いて、合成波の波動式を求めましょう。

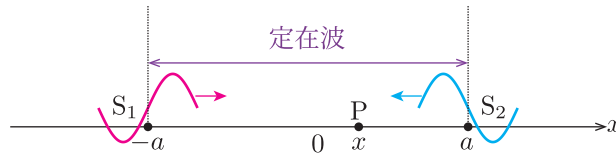


Fig.15 定在波の発生条件を満たす波源間

S_1, S_2 から P までの距離 $\overline{S_1P}, \overline{S_2P}$ は、

$$\overline{S_1P} = x - (-a) = x + a, \quad (2.46)$$

$$\overline{S_2P} = x - a. \quad (2.47)$$

P における S_1, S_2 からの波動式 $y_1(x, t)$ と $y_2(x, t)$ はそれぞれ、

$$y_1(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x + a}{v} \right), \quad (2.48)$$

$$y_2(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a - x}{v} \right). \quad (2.49)$$

P における合成波を $Y(x, t)$ とすると、

$$Y(x, t) := y_1(x, t) + y_2(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x + a}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a - x}{v} \right). \quad (2.50)$$

和積の式を用いることにより、

$$Y(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{-2x}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right), \quad (2.51)$$

$$= 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right), \quad (2.52)$$

(2.52) を見ると、進行波の波動式である (2.35) などと異なり、位相の中で時刻 t と位置 x が完全に分離していることが分かります。これは、時刻 t に応じて波形の位置 x が変化するわけではないことを意味し、波形が進行しないことを意味します。これが定在波の波動式の特徴です。

振幅が最大になる位置を求めてみましょう。振幅は進行波の合成波と同様、位置 x で決まります。

振幅の関数 A' は,

$$A' = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right). \quad (2.53)$$

振幅が最大になる位置は, $\cos$ 関数が ± 1 になるときなので, 整数を m とすると,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} = m\pi, \quad (2.54)$$

$$2x = m\lambda. \quad (2.55)$$

振幅がゼロになる位置は, $\cos$ 関数が 0 になるときなので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.56)$$

$$2x = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.57)$$

S_1, S_2 から P までの経路差は $2x$ なので, (2.55), (2.57) は干渉条件と同じです. つまり, これまでの合成波の干渉の議論と同様に, **定在波が強め合う, もしくは弱め合う位置は波源からの距離の差だけで決まり, 干渉条件が適用できるということです.**

具体的に振幅の大きさを決めるのは, 時間依存性を有する $\sin$ 関数の部分です. 振幅が最大のとき, 0 となるときの時刻を求めてみましょう,

定在波の振幅が変動する時刻は, 波動式中の $\sin$ に注目すればいい. 最大振幅の時刻のとき, $\sin$ が ± 1 になるときなので,

$$\sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) = \pm 1, \quad (2.58)$$

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \dots \\ t &= \frac{T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{3T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{5T}{4} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.59)$$

振幅が完全に 0 となるときの, $\sin$ が 0 になるときなので,

$$\sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) = 0, \quad (2.60)$$

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \pi, 2\pi, 3\pi \dots \\ t &= \frac{T}{2} + \frac{a}{v}, T + \frac{a}{v}, \frac{3T}{2} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.61)$$

この結果から, 2.2.1 節で述べた最大振幅, そして振幅が 0 になる時間間隔が $\frac{T}{4}$ になることが定量的に分かります.

ここまで議論した通り, 定在波という特別な波は, 波の干渉によりもたらされるものです. **干渉条件は, 進行波と定在波の両方に適用されてしまうので, 波の当たり方をよく考えて, できる合成波が進行波なのか定在波なのかを考える必要があります.**

定在波と干渉条件

- 定在波は、2つの波が正面から衝突し、干渉した結果生じる合成波である。
- 干渉の結果生じるのが定在波なので、干渉条件が利用できる。強め合いの条件を満たす位置は定在波の腹、弱め合いの条件を満たす位置は定在波の節となる。
- 定在波の波動式は、位置を表す変数と時刻を表す変数が完全に分離する。

2.3 球面波の干渉

波形はその広がり方で、球面波 (Spherical wave) と平面波 (Plane wave) に区別されます。まずは球面波の干渉について議論します。

2.3.1 球面波の性質

球面波とは、点波源から球面状に空間を広がる波で、イメージしやすい具体例は水面を振動させたときに発生する水面波ではないでしょうか。もう少し正確に述べると、**同位相を連ねた面である波面 (Wavefront)** が、**球面状に広がる波形を球面波と呼びます**。基本的に、空間に広がる媒質の1点を振動させると波形は球面波として伝わります。これまで議論してきた波動式も、**球面波の断面の様子そのものである意識を持ちましょう**。

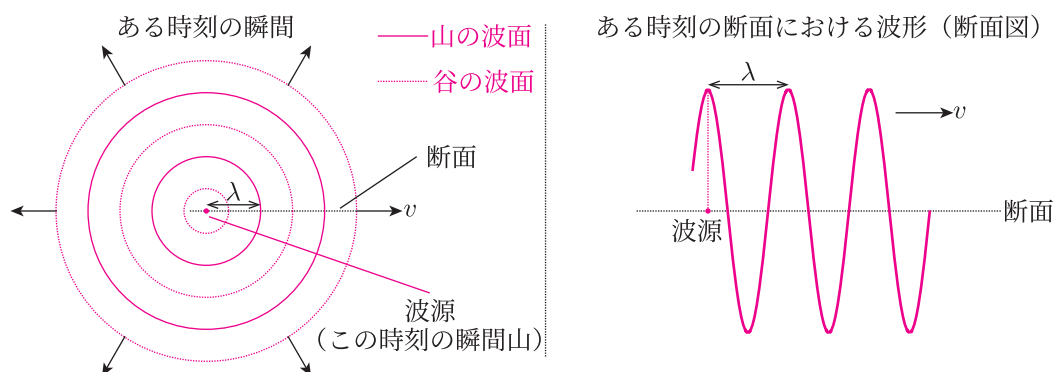


Fig.16 ある時刻における球面波と断面の波形

波面は同位相の点であればどこを図示してもいいですが、よく選ばれるのは山や谷の位相でしょう。この位相が等速で進んでいくのが進行波の特徴でした。

2.3.2 2つの点波源から広がる波形の干渉

2.1 節で議論した干渉は、2つの点波源から広がる波形の干渉です。この同位相の波源から広がる波形の、任意の点 P での合成波、及び干渉条件を再掲します。

波源 S_1 , S_2 から任意の点 P までの距離をそれぞれ r_1 , r_2 とする。この P における合成波の波動式は、

$$Y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right). \quad (2.62)$$

m を整数とすると、P における干渉条件はそれぞれ、

$$\text{強め合い} : r_2 - r_1 = m\lambda, \quad (2.63)$$

$$\text{弱め合い} : r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (2.64)$$

(2.63), (2.64) は『波源からの距離の差が一定のある場所で、波形は強めあったり弱めあったりする』ということを主張しています。この『距離の差が一定』というのは、数学で学ぶ双曲線 (Hyperbola) の定義そのものです。つまり、2つの球面波が干渉して強め合い、弱め合いの位置というのは、それぞれの m の値に応じて双曲線上に平面に分布します。

2.1 節の波源の設定で、 $\overline{S_1 S_2} = 2\lambda$ として、球面波の干渉の様子を図示してみましょう。まずは波源間の間の合成波についてです。前節で議論したように、波源の間は2つの波形が正面から衝突するエリアなので、合成波が定在波になる区間です。定在波は腹と節が交互に並ぶため、**波源間のどこか1箇所でもいいので、腹か節の場所さえ分かれば、全ての腹と節の位置を求めることができます。** どこでもいいですが、今回は波源間の中点 M を考えてみます。この場所の干渉条件を考えましょう。

波源間の中点 M における干渉条件は、

$$\overline{S_1 M} - \overline{S_2 M} = 0. \quad (2.65)$$

2つの波源は同位相なので、M は強め合いを満たす。この区間は定在波が発生するエリアなので、M は定在波の腹。定在波の腹と腹の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ 、節は腹と腹の間に存在するので、波源間の定在波の腹と節の様子は以下の図で示せる。

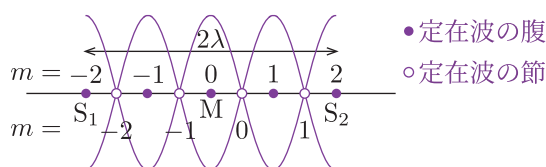


Fig.17 波源間の定在波の腹と節

波源間の距離が 2λ であることから、腹の数は5個、節の数は4個であることが分かります。腹と節は干渉条件を満たす場所なので、腹であれば干渉条件の整数 m が $m = 0, \pm 1, \pm 2$ 、節であれば $m = 0, \pm 1, -2$ に対応する箇所に、それぞれ腹と節が位置します。

また、波源の外側の点でできる波に注目してみます。波源の存在する直線上で、 S_2 の外側の任意の点を X と置きましょう。この X でどのような波ができているのかを考えます。まずは干渉条件を立式し、波形のぶつかり方を調べましょう。

X における干渉条件は、

$$\overline{S_1 X} - \overline{S_2 X} = \overline{S_1 S_2} = 2\lambda. \quad (2.66)$$

X は任意の点なので、波源を結ぶ直線上における波源の外側は全て、2つの波形が強め合いの条件を満たす。また、X において2つの波形はそれぞれ右方向に進んでいるため、強め合った合成波が右方向に進む進行波ができる。

また、 S_1 の左側の任意の点でも同様な議論より、そこでは強め合った合成波が右方向に進む進行波ができる。

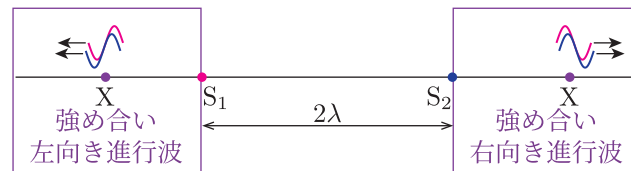


Fig.18 波源の外側にできる強め合いの合成波

波の衝突の仕方では、発生する合成波は異なります。干渉条件から分かる波の様子が、定在波なのか進行波なのかを見分けられるようになります。

これらのことを踏まえると、平面全体にできる球面波の様子は、以下のようになります。

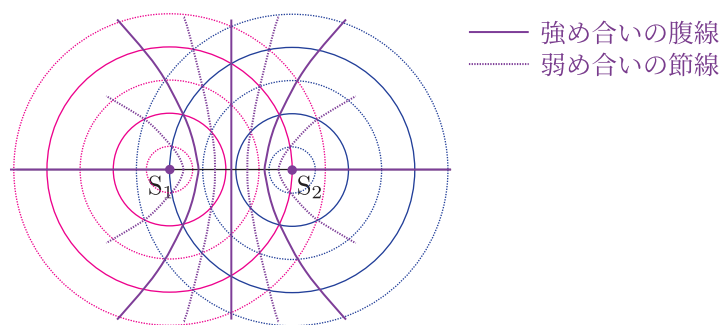


Fig.19 平面全体の干渉の様子

波源間の定在波の様子が分かれば、平面全体の強め合いの軌跡を結んだ腹線、弱め合いの軌跡を結んだ節線を図示することができるようになります。

2.4 平面波の干渉

Coming soon...

3 反射

身近な波動現象の 1 つに、反射 (Reflection) があります。進行波は壁や障害物に当たると、跳ね返ってまた進んでいきます。反射の種類や、上述した定在波との関連を議論します。

3.1 反射の法則

3.2 自由端反射と固定端反射

3.3 反射波の波動式

4 回折と屈折

4.1 ホイヘンスの原理

4.2 回折

4.3 スネルの法則

4.4 屈折率の定義

5 横波と縦波